

**ZHESTKOV
UNIVERSITY**

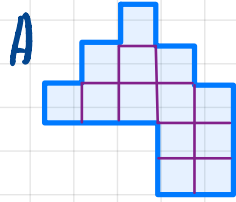
МАТЕМАТИКА

Кратные интегралы

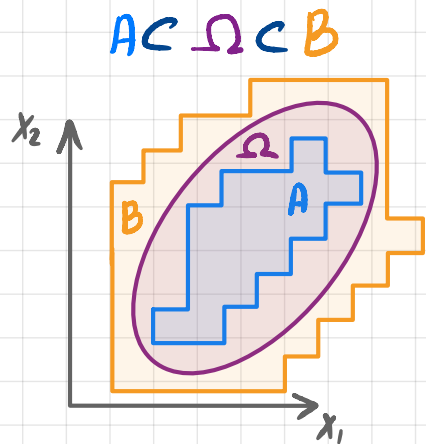
Вспомни ключевые вещи про меру Жордана

Клеточное множество – множество, представленное в виде объединения **конечного** числа клеток **без общих внутр. точек**

Напр в $\mathbb{R}^2$



$$\mu(A) = \sum_{i=1}^N \mu(\Pi_i)$$



- Нижняя мера Жордана $\mu_*(\Omega)$ м-ва Ω

$$\mu_*(\Omega) = \sup_{A \subset \Omega} \mu(A)$$

- Верхняя мера Жордана $\mu^*(\Omega)$ м-ва Ω

$$\mu^*(\Omega) = \inf_{\Omega \subset B} \mu(B)$$

Если $\mu_*(\Omega) = \mu^*(\Omega) = \mu(\Omega)$ – мера Жордана, а Ω – измер. по Жордану
 $\mu(\Omega) \in \mathbb{R}$

Критерий измеримости: Ω измеримо $\Leftrightarrow \begin{cases} \Omega \text{ - огранич.} \\ \mu(\partial\Omega) = 0 \end{cases}$

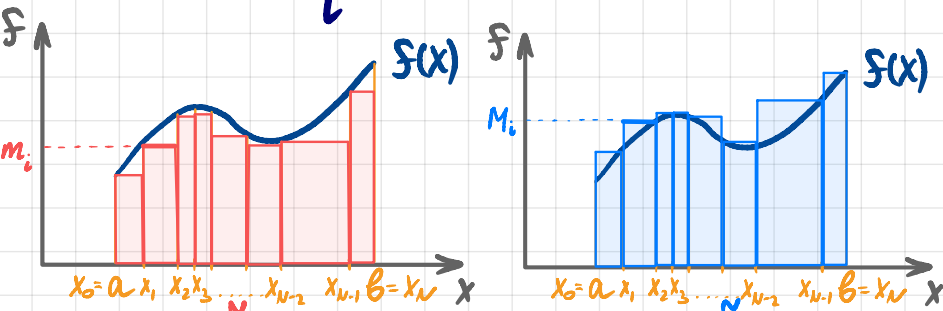
Аддитивность меры Жордана: Ω_1 и Ω_2 измер. по Жордану и не имеют общих внутр. точек $\mu(\Omega_1 \cup \Omega_2) = \mu(\Omega_1) + \mu(\Omega_2)$

Определенный интеграл

$f(x)$ определена на $[a, b]$

T -разбиение отрезка

$l(T) = \max_i \Delta x_i$ - мелкость

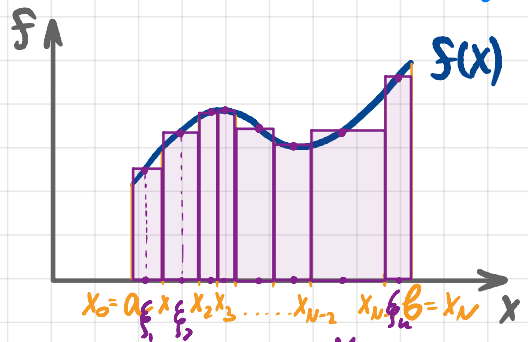


$$S(f, T) = \sum_{i=1}^N m_i \Delta x_i$$

Нижн. сумма Дарбу

$$S(f, T) = \sum_{i=1}^N M_i \Delta x_i$$

Верх. сумма Дарбу



$$\sigma(f, T, \xi_T) = \sum_{i=1}^N f(\xi_i) \Delta x_i$$

Интегр. сумма Римана

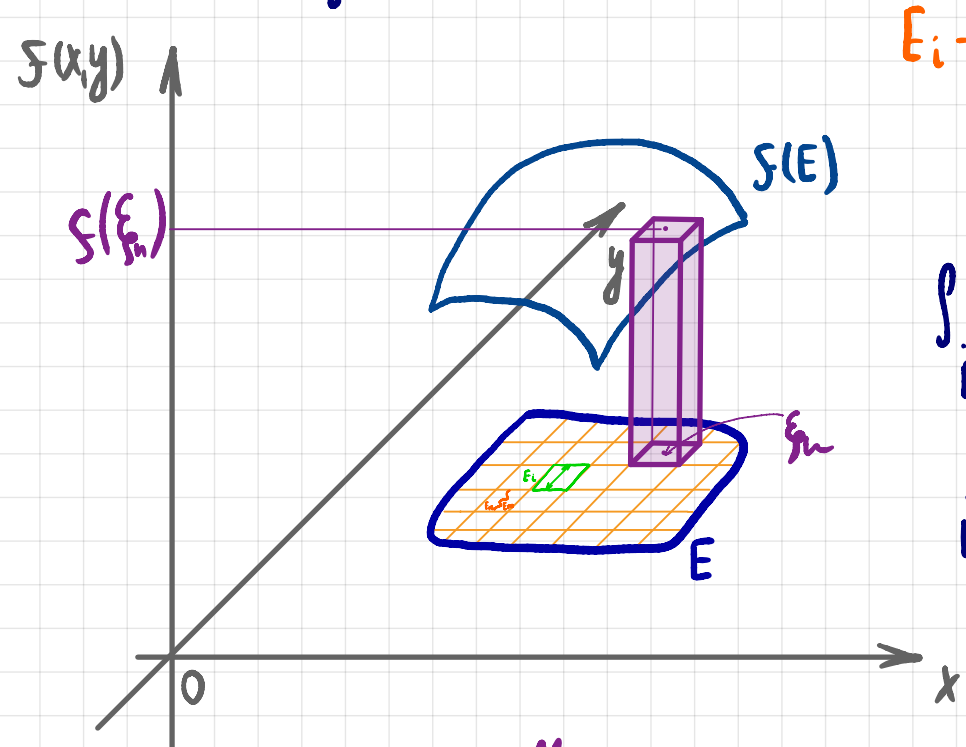
$\mathcal{I}$ -опр. интеграл $\Leftrightarrow \lim_{l(T) \rightarrow 0} \sigma(f, T, \xi_T) = \mathcal{I} \in \mathbb{R}$

Кратный интеграл

$f(x)$ определена на E , E -измеримо

T -разбиение E , $\text{diam } E_i = \sup_{x, y \in E_i} |x - y|$

$l(T) = \max_i \text{diam } E_i$ - мелкость



E_i - конечное число точек

$$\int_E \dots \int_E f(\bar{x}) dx_1 \dots dx_n$$

$$\sigma(f, T, \xi_T) = \sum_{i=1}^N f(\xi_i) M(E_i)$$

Интегр. сумма Римана

$\mathcal{I}$ -кратный интеграл $\Leftrightarrow \lim_{l(T) \rightarrow 0} \sigma(f, T, \xi_T) = \mathcal{I} \in \mathbb{R}$

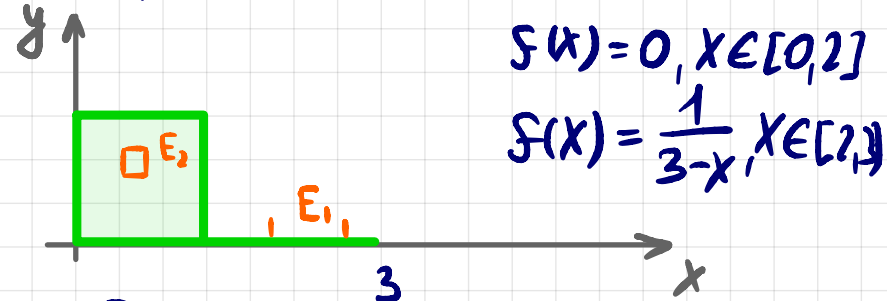
Необходимое условие

Было: если $f(x)$ интегр. на $[a, b]$, то $f(x)$ огранич. на $[a, b]$

Стало: — (можем быть интегр., но не огранич.)

Пример: $E = \begin{bmatrix} [0, 1] \times [0, 1] \\ (1, 3) \times \{0\} \end{bmatrix}$

f - неогранич!



При этом f интегр! Если $\ell(T) < 1$, то либо $f(\xi_i) = 0$, либо $m(E_i) = 0$

Но если $\overline{\text{int} E} = \bar{E}$, то считаем как было интеграл есть и равен 0

Достаточное условие

Было: если $f(x)$ непр. на $[a, b]$, то f интегр. на $[a, b]$

Стало: если $f(x)$ непр. на комп. E , то f интегр. на E

(Док-во "1 в 1" интегр. Римана: через теор. Кантора о равн. непрер.)

Связь Дарбу и Римана Для огр. $f(x)$ на E $J = \lim_{\ell(T) \rightarrow 0} s(J, T) = \lim_{\ell(T) \rightarrow 0} S(J, T)$

Ф-ция f огр. на E интегр. $\Leftrightarrow \lim_{\ell(T) \rightarrow 0} (J^n - s) = 0$

Свойства крайнего интеграла

Док-ва "1 в 1"

Пусть $f(\bar{x})$ и $g(\bar{x})$ интегр. на E , тогда

$$1) \int_E (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx_1 \dots dx_n = \alpha \int_E f(x) dx_1 \dots dx_n + \beta \int_E g(x) dx_1 \dots dx_n$$

$$2) \text{ Если } f(x) \leq g(x) \text{ всюду на } E \rightarrow \int_E f(x) dx_1 \dots dx_n \leq \int_E g(x) dx_1 \dots dx_n$$

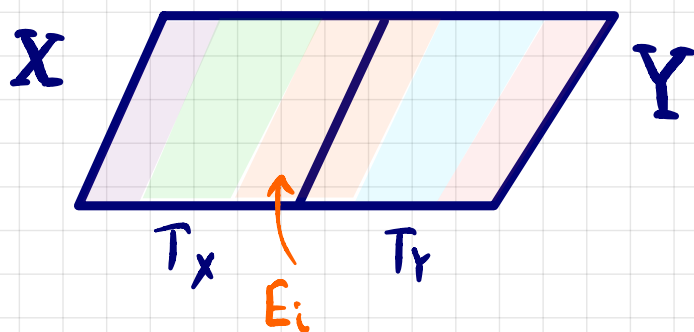
3) $|f|, |g|$ - интегр. на E

4) f интегр. на любом измеримом подмнож. E

5) Аддитивность (это сложнее). Пусть f огранич и интегр. на X и Y (котор. не имеют общ. внутр. точек). Тогда f интегр. на $X \cup Y$

$$\int_{X \cup Y} f(x) dx_1 \dots dx_n = \int_X f(x) dx_1 \dots dx_n + \int_Y f(x) dx_1 \dots dx_n$$

$$|f| \leq C \quad \forall x \in X \cup Y$$



$$S(f, T) \neq S(f, T_X) + S(f, T_Y)$$

$$|S(f, T) - (S(f, T_X) + S(f, T_Y))| \leq 2C \sum_i \mu(E_i)$$

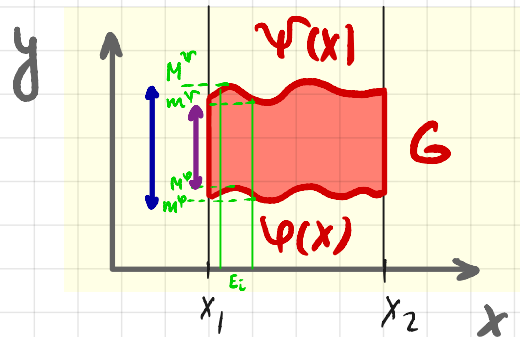
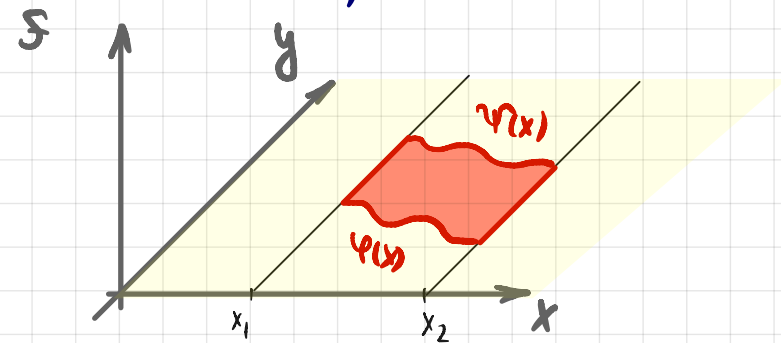
$\rightarrow 0$

E_i - покр. $\partial X \cup \partial Y$

Успр. $\nu(T) \rightarrow 0 \quad \mu(E_i) \rightarrow 0$

E_i можно локализ. в окр ∂X

Элементарное множество



$$\mu(G) = \int_a^b (\psi(x) - \varphi(x)) dx$$

G - элемент. мн-во отн y
 $[x_1, x_2] \times [\varphi(x), \psi(x)]$
 $\varphi(x)$ и $\psi(x)$ непрер. на $[x_1, x_2]$

Можно обобщить: G - элемент. мн-во отн x_{n+1} , если $\exists$ непрер. на замыкании E ф-ции $\psi(x)$ и $\varphi(x)$: $\varphi(x) \leq \psi(x) \forall x \in E$

Элементарное мн-во измеримо $\mu(G) = \int_E (\psi(x) - \varphi(x)) dx_1 \dots dx_n$

Разбиение $T = T_E$ $m_i^\varphi = \inf_{E_i} \varphi(x)$, $m_i^\psi = \inf_{E_i} \psi(x)$, $M_i^\varphi = \sup_{E_i} \varphi(x)$, $M_i^\psi = \sup_{E_i} \psi(x)$

$$B_i = E_i \times [m_i^\varphi, M_i^\psi] \bullet G \subset \bigcup B_i = B \quad (B_i \text{ не пересекаются})$$

$$A_i = \begin{cases} E_i \times [M_i^\varphi, m_i^\psi] & (m_i^\psi \geq M_i^\varphi) \\ \emptyset & (m_i^\psi < M_i^\varphi) \end{cases}$$

$$\bigcup A_i \subset G$$

"A"

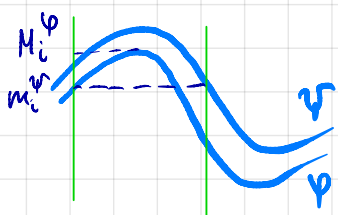
$$A \subset G \subset B$$

$$\mu(A) = \sum_i \mu(A_i) = \sum_i (m_i^\psi - M_i^\varphi) \cdot \mu(E_i)$$

φ, ψ непрер. $\Rightarrow \psi$ и φ интегрируемы

$$\mu(B) \xrightarrow{\text{аналог.}} \int$$

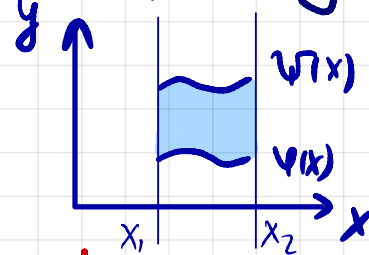
$$S(\psi, T) - S(\varphi, T) \xrightarrow{\|T\| \rightarrow 0} \int$$



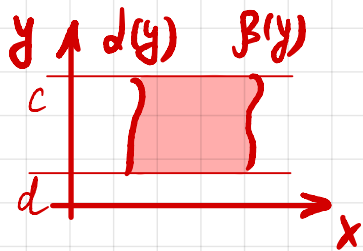
Теорема о сведении крального интегр. к повторному
 Сформулируем две двойного интеграла

Пусть f интегр. на $X: [a, b] \times [\varphi(x); \psi(x)]$, тогда

$$\iint_X f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy$$



$\iint_X f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) dx$ [α(y), β(y)] × [c; d], тогда



Пр. 1 Найдите $\iint_X y^2 dx dy$ X: $\begin{cases} x = y^2 \\ y = x - 2 \end{cases}$

$$\int_{-1}^2 dy \int_{y^2}^{y+2} y^2 dx$$

$$\begin{aligned} & \int_{-1}^2 dy (-y^2 + y + 2) = \\ & = \left. \left(-\frac{y^3}{3} + \frac{y^2}{2} + 2y \right) \right|_{-1}^2 = \frac{63}{20} \end{aligned}$$

